

Shell CUF a direttore nodale: formulazione e nucleo fondamentale

Sep 28, 2026 · @Enrico

1. Scopo, ipotesi e notazione

L'elemento descritto qui è uno shell a 9 nodi per gusci di geometria arbitraria. Usa cinematica CUF nello spessore (TE oppure LW), geometria a direttore nodale e gradi di libertà in componenti cartesiane globali. Il nucleo fondamentale è una matrice 3×3 integrata in 3D con una quadratura prodotto che tiene separati pesi e Jacobiani del piano e dello spessore.

Ipotesi di lavoro:

- piccoli spostamenti e piccole deformazioni, materiale elastico lineare;
- ogni strato è ortotropo, con legame costitutivo 3D completo (niente stato piano di sforzo);
- geometria isoparametrica a 9 nodi di Lagrange nel piano;
- locking di taglio e membranale trattato con MITC9;
- rapporti di spessore degli strati costanti nell'elemento (lo spessore totale può variare da nodo a nodo).

Notazione

Simbolo	Significato
$\xi, \eta, \zeta \in [-1, 1]$	coordinate naturali: $\xi^1 = \xi$, $\xi^2 = \eta$ nel piano, $\xi^3 = \zeta$ nello spessore
$\alpha, \beta \in \{1, 2\}$	indici nel piano
$a, b, c, d \in \{1, 2, 3\}$	indici 3D
$i, j = 1 \dots 9$	nodi dell'elemento
τ, s	indici dell'espansione nello spessore
$k = 1 \dots N_l$	strati del laminato
$\hat{\zeta} \in [-1, 1]$	coordinata locale dello strato k
$N_i(\xi, \eta)$	funzioni di forma di Lagrange a 9 nodi

Simbolo	Significato
$F\tau(\zeta)$	funzioni di espansione CUF nello spessore
$\mathbf{X}_i, \mathbf{V}_i, h_i$	punto nodale della superficie media, direttore unitario, spessore
$\mathbf{q}\tau_i \in \mathbb{R}^3$	incognite nodali, in componenti cartesiane globali
$(\cdot)_{,a}$	derivata rispetto a ξ^a

Vale la convenzione di somma sugli indici ripetuti. I vettori sono in grassetto; le matrici si leggono per righe.

2. Geometria a direttore nodale

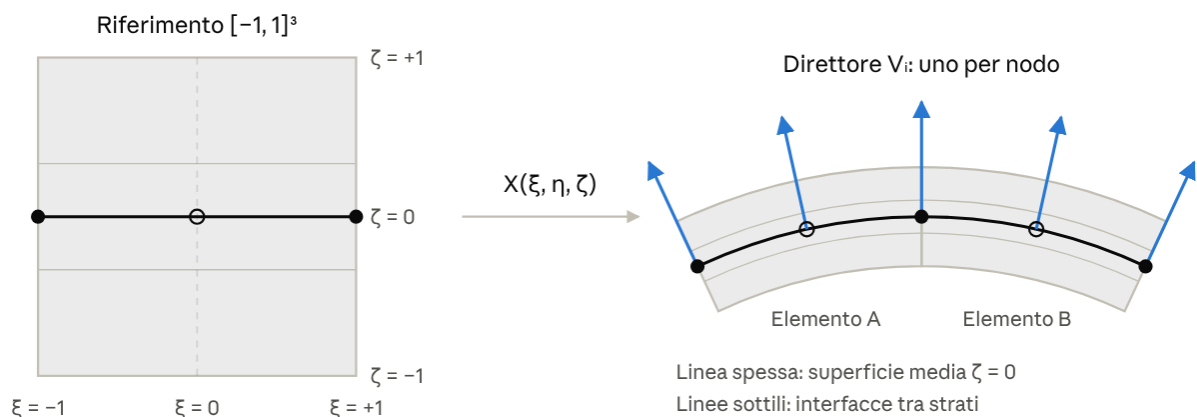
La geometria è continua in tutto il volume, per ogni ζ , perché ogni nodo porta un solo direttore condiviso da tutti gli elementi che lo toccano. La mappa dal cubo di riferimento al guscio è:

$$\mathbf{X}(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^9 N_i(\xi, \eta) \left[\mathbf{X}_i + \zeta \frac{h_i}{2} \mathbf{V}_i \right]$$

La superficie media è $\zeta = 0$. Le superfici $\zeta = \text{costante}$ sono le facce e le interfacce tra strati. Le linee a ξ, η fissati sono le "fibre" dello spessore, dirette come il direttore interpolato.

Il cubo di riferimento diventa il guscio grazie ai direttori nodali

Sezione a η fissato: due elementi a 9 nodi, tre strati



Il nodo tra A e B ha un solo direttore: facce e interfacce combaciano a ogni quota ζ .

mappa geometrica · riferimento $\rightarrow$ guscio, due elementi, tre strati

Ogni linea $\zeta = \text{costante}$ del cubo diventa una superficie del guscio: la media, le interfacce, le facce. I direttori (in colore) orientano le fibre dello spessore.

Perché è congruente

Su un lato condiviso da due elementi sono non nulle solo le N_i dei tre nodi di quel lato, e coincidono nei due elementi se la mesh è conforme. Anche X_i , h_i e V_i sono gli stessi. Quindi $X^A(s, \zeta) = X^B(s, \zeta)$ lungo il lato per ogni ζ : nessun vuoto e nessuna compenetrazione, a nessuna quota.

La normale geometrica $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2$ invece salta da un elemento all'altro, perché le N_i sono solo C^0 . Non è un problema: il direttore non deve essere ortogonale alla superficie media, e le deformazioni si calcolano con lo Jacobiano 3D completo, senza questa ipotesi.

Come scegliere V_i

1. Normale esatta dal CAD o dalla superficie analitica: è la scelta migliore quando esiste.
2. Su un raccordo tangente tra un tratto piano e uno curvo: la normale del tratto piano, che coincide con quella esatta.
3. Altrimenti: la media normalizzata delle normali degli elementi che condividono il nodo.
4. Su uno spigolo vero (angolo tra le normali oltre una soglia): un direttore per lato e una giunzione esplicita tra i due gruppi di gradi di libertà.

Il nodo centrale appartiene a un solo elemento e può usare la propria normale esatta. Tra i nodi il direttore interpolato $\sum N_i V_i$ non ha lunghezza unitaria; di solito lo si lascia così, perché l'effetto sullo spessore è trascurabile.

Curvatura dentro l'elemento

Anche con i nodi sulla superficie esatta, l'interpolazione quadratica non riproduce una circonferenza. Per un arco di semiapertura 15° la curvatura interpolata varia di circa il 10% lungo l'elemento; l'errore decresce come il quadrato dell'angolo sotteso. Solo una geometria razionale (NURBS) è esatta.

3. Basi covarianti, controvarianti e metrica

Le basi covarianti sono i vettori tangenti alle linee coordinate dell'elemento; le basi controvarianti sono i vettori ortogonali alle superfici coordinate. Servono entrambe: le prime dicono come l'elemento è deformato rispetto al cubo di riferimento, le seconde permettono di tornare alle componenti cartesiane.

Base covariante

Derivando la mappa geometrica rispetto alle coordinate naturali:

$$\begin{aligned}\mathbf{g}_a &= \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \xi^a}, \quad \mathbf{g}_{\alpha} = \underbrace{N_{i,\alpha}}_{\text{tfrac{h}_i}} \mathbf{X}_i - \mathbf{a}_{\alpha} + \zeta \mathbf{V}_i - \mathbf{b}_{\alpha}, \quad \mathbf{g}_3 = \underbrace{N_i}_{\text{tfrac{h}_i}} \mathbf{X}_i - \mathbf{d}\end{aligned}$$

- $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ sono i tangenti alla superficie media ($\zeta = 0$).
- $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ misurano quanto ruota il direttore muovendosi nel piano: è la curvatura "vista" dalle fibre dello spessore.
- $\mathbf{d}$ è il direttore interpolato scalato per il semispessore; non dipende da ζ .

In un punto qualsiasi, $\mathbf{g}_1$ è tangente alla linea ξ che passa di lì (η, ζ fissati), $\mathbf{g}_2$ alla linea η , $\mathbf{g}_3$ alla fibra dello spessore. La loro lunghezza dice quanto l'elemento è "stirato" in quella direzione rispetto al cubo $[-1, 1]^3$.

Jacobiano e metrica

Lo Jacobiano ha per righe i vettori covarianti, e la metrica è la matrice dei loro prodotti scalari:

$$\begin{aligned}\mathbf{J} &= \begin{bmatrix} \mathbf{g}_1^T & \mathbf{g}_2^T & \mathbf{g}_3^T \end{bmatrix}, \quad g_{ab} = \mathbf{g}_a \cdot \mathbf{g}_b = (\mathbf{J} \mathbf{J}^T)_{ab}, \quad \det \mathbf{J} = \mathbf{g}_1 \cdot (\mathbf{g}_2 \times \mathbf{g}_3)\end{aligned}$$

$\det \mathbf{J}$ è il rapporto tra il volume elementare reale e quello del cubo di riferimento. Deve essere positivo in tutti i punti di integrazione: un valore nullo o negativo segnala un direttore troppo inclinato o un elemento distorto.

Base controvariante

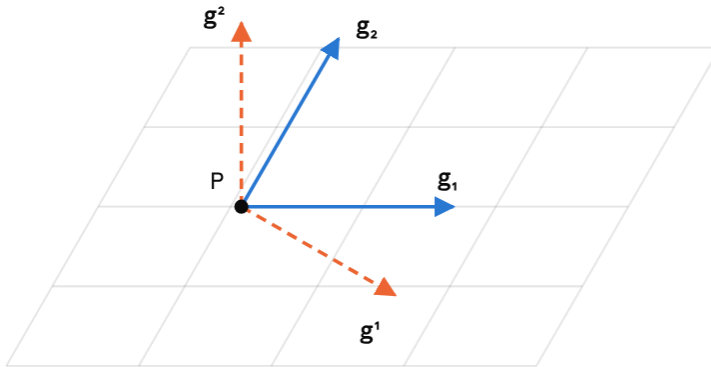
I vettori controvarianti sono definiti dalla condizione di dualità e sono le colonne di $\mathbf{J}^{-1}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{g}^a \cdot \mathbf{g}_b &= \delta^a_b, \quad \mathbf{J}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{g}^1 & \mathbf{g}^2 & \mathbf{g}^3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g}^1 = \frac{\mathbf{g}_2 \times \mathbf{g}_3}{\det \mathbf{J}}, \quad \text{(e ciclici)}\end{aligned}$$

Quindi $\mathbf{g}^1$ è ortogonale a $\mathbf{g}_2$ e $\mathbf{g}_3$: è la normale alla superficie $\xi = \text{costante}$. In un elemento con assi ortogonali le due basi hanno la stessa direzione; in un elemento obliquo no, ed è proprio quello che mostra la figura qui sotto.

In una cella obliqua le basi covarianti e controvarianti non coincidono

Linee coordinate ξ (orizzontali) e η (oblique) in un punto P; vista nel piano tangente



Base covariante $\mathbf{g}_a$
tangente alla linea coordinata ξ^a
freccia piena · righe di $\mathbf{J}$

Base controvariante $\mathbf{g}^a$
ortogonale a $\xi^a = \text{costante}$
tratteggio · colonne di $\mathbf{J}^{-1}$

Dualità
 $\mathbf{g}^a \cdot \mathbf{g}_b = \delta^a_b$; $\mathbf{g}^2 \perp \mathbf{g}_1$, $\mathbf{g}^1 \perp \mathbf{g}_2$

basi covarianti e controvarianti in una cella obliqua

Le frecce piene seguono le linee coordinate; quelle tratteggiate sono ortogonali all'altra famiglia di linee. Se la cella fosse rettangolare, le due basi avrebbero la stessa direzione.

Componenti di un vettore e di un tensore

Un vettore $\mathbf{v}$ si scrive in due modi equivalenti:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= v^a \mathbf{g}_a, \quad \mathbf{g}_a = v_a \mathbf{g}^a, \quad \text{covarianti} \\ v_a &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{g}_a, \quad \mathbf{g}^a = v^a \mathbf{g}^a, \quad \text{controvarianti} \end{aligned}$$

Le componenti covarianti si ottengono proiettando $\mathbf{v}$ sui vettori tangenti. Per il tensore di deformazione vale lo stesso:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varepsilon} &= \tilde{\varepsilon}_{ab} \mathbf{g}^a \otimes \mathbf{g}^b, \\ \tilde{\varepsilon}_{ab} &= \mathbf{g}_a \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{g}_b \end{aligned}$$

Significato fisico, per le componenti che useremo:

- $\tilde{\varepsilon}_{11} / |\mathbf{g}_1|^2$ è la deformazione normale lungo la linea ξ ;
- $\tilde{\varepsilon}_{12}$ misura la variazione dell'angolo tra le linee ξ e η (taglio membranale);
- $\tilde{\varepsilon}_{13}$ e $\tilde{\varepsilon}_{23}$ misurano la variazione dell'angolo tra una linea nel piano e la fibra dello spessore (taglio trasversale);
- $\tilde{\varepsilon}_{33} / |\mathbf{g}_3|^2$ è la deformazione normale lungo lo spessore.

Il MITC lavora su queste componenti perché sono legate alle direzioni proprie dell'elemento e non dipendono dal sistema di riferimento globale. Il locking nasce su componenti precise (taglio trasversale e membranale lungo le linee dell'elemento), ed è su quelle che si interviene.

4. Cinematica CUF in componenti cartesiane

Lo spostamento è il prodotto di una funzione nel piano e di una nello spessore, moltiplicato per un vettore nodale cartesiano:

$$\mathbf{u}(\xi, \eta, \zeta) = F_{\tau}(\zeta) N_i(\xi, \eta) \mathbf{q}_{\tau i} \\ \mathbf{q}_{\tau i} = \varphi_{\tau i} F_{\tau} N_i$$

Ogni $\varphi_{\tau i}$ è una funzione di forma scalare 3D. Per questo, con DOF cartesiani, lo shell CUF ha la stessa struttura di un solido: cambiano solo le funzioni di forma e la mappa geometrica.

Espansione TE

$$F_{\tau}(\zeta) = \zeta^{\tau}, \quad \tau = 0, 1, \dots, N$$

Una sola espansione su tutto lo spessore; ogni nodo ha $3(N+1)$ incognite. Anche con TE l'integrazione nello spessore va fatta strato per strato, perché il legame costitutivo è discontinuo tra gli strati.

Espansione LW

Lo strato k occupa $\zeta \in [\zeta_{k-1}, \zeta_k]$, con $\zeta_0 = -1$ e $\zeta_k = -1 + 2 \sum_{i \leq k} h_i/h$. Con la coordinata locale $\hat{\zeta} \in [-1, 1]$:

$$\zeta = \bar{\zeta}_k + j_k \hat{\zeta}, \quad \bar{\zeta}_k = \frac{\zeta_{k-1} + \zeta_k}{2}, \quad j_k = \frac{\zeta_k - \zeta_{k-1}}{2} = \frac{h_k}{h}$$

j_k è lo Jacobiano di spessore dello strato. Le funzioni di espansione sono basate sui polinomi di Legendre P_r :

$$F_t = \frac{1 + \hat{\zeta}}{2}, \quad F_b = \frac{1 - \hat{\zeta}}{2}, \quad F_r = P_r(\hat{\zeta}) - P_{r-2}(\hat{\zeta}), \quad r = 2, \dots, N$$

F_t vale 1 in cima allo strato, F_b alla base, e le F_r si annullano su entrambe le facce. La continuità degli spostamenti tra gli strati si impone in assemblaggio, sommando il DOF di cima dello strato k con quello di base dello strato $k+1$. Ogni nodo ha $3(N \cdot N_t + 1)$ incognite.

Derivate naturali

Servono le derivate di φ_{τ_i} rispetto a ξ, η, ζ . Conviene separare la parte nel piano da quella nello spessore:

```
\frac{\partial \varphi_{\tau_i}}{\partial \boldsymbol{x}} = F_{\tau_i} + F_{\tau_i, \zeta} \boldsymbol{n}^{(1)} + F_{\tau_i, \zeta} \boldsymbol{n}^{(2)}
\boldsymbol{n}^{(1)} = \begin{bmatrix} N_i & x_i & N_i & \eta \end{bmatrix}
\boldsymbol{n}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & N_i \end{bmatrix}
```

In LW la derivata rispetto a ζ globale passa per lo Jacobiano dello strato: $F_{\tau, \zeta} = (1/j_k) dF_{\tau}/d\hat{\zeta}$. Gli $\boldsymbol{n}^{(1)}, \boldsymbol{n}^{(2)}$ dipendono solo dal punto nel piano; F_{τ} e $F_{\tau, \zeta}$ solo dal punto nello spessore.

Se in alcune zone serve TE e in altre LW, la cinematica nodo-dipendente assegna a ogni nodo la propria espansione, $\boldsymbol{u} = N_i F_{\tau}^i \boldsymbol{q}_{\tau_i}$. Lungo un lato contano solo i nodi del lato, quindi la congruenza tra zone diverse resta automatica.

5. Struttura dello Jacobiano e separazione piano/spessore

Lo Jacobiano è lineare in ζ . Questo permette di scriverlo come il prodotto di una matrice che dipende solo dal punto nel piano e di un piccolo "shifter" che contiene tutta la dipendenza da ζ . È questa fattorizzazione che tiene separati pesi e Jacobiani nell'integrazione 3D.

Parte nel piano e parte nello spessore

Dalla sezione 3, $\boldsymbol{g}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{a}\boldsymbol{\alpha} + \zeta \boldsymbol{b}\boldsymbol{\alpha}$ e $\boldsymbol{g}_3 = \boldsymbol{d}$. Quindi:

```
\boldsymbol{J}
(\boldsymbol{x}, \eta, \zeta) = \boldsymbol{J}_0(\boldsymbol{x}, \eta) + \zeta \boldsymbol{J}_1(\boldsymbol{x}, \eta)
\boldsymbol{J}_0 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1^T & \boldsymbol{a}_2^T \\ \boldsymbol{d}^T \end{bmatrix}
\boldsymbol{J}_1 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_1^T & \boldsymbol{b}_2^T \\ \boldsymbol{0}^T \end{bmatrix}
```

Fattorizzazione con lo shifter

Raccogliendo $\boldsymbol{J}_0$ a destra:

```
\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\mu}(\zeta) \boldsymbol{J}_0
\boldsymbol{\mu}(\zeta) = \boldsymbol{I} + \zeta \boldsymbol{S}
\boldsymbol{S} = \boldsymbol{J}_1 \boldsymbol{J}_0^{-1}
```

La terza riga di $\mathbf{J}_1$ è nulla, quindi lo è anche quella di $\mathbf{S}$. Lo shifter ha allora una struttura a blocchi, con un blocco 2×2 $\mathbf{M}$ e un vettore $\mathbf{m}$ di due componenti:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu} &= \begin{bmatrix} \mathbf{M}(\zeta) & \zeta \mathbf{m} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{M} &= \mathbf{I}_2 + \zeta \bar{\mathbf{S}}, \quad \mathbf{S}_{\alpha} = \mathbf{b}_{\alpha} \cdot \mathbf{g}_0^c \end{aligned}$$

$\mathbf{S}$ è il blocco 2×2 in alto a sinistra di $\mathbf{S}$, $\mathbf{m} = (S_{13}, S_{23})$, e $\mathbf{g}_0^c$ sono i vettori controvarianti calcolati a $\zeta = 0$ (colonne di $\mathbf{J}_0^{-1}$). Determinante e inversa sono in forma chiusa:

$$\begin{aligned} \det \boldsymbol{\mu} &= \det \mathbf{M} = 1 + \zeta \operatorname{tr} \bar{\mathbf{S}} + \zeta^2 \det \bar{\mathbf{S}}, \\ \boldsymbol{\mu}^{-1} &= \begin{bmatrix} \mathbf{M}^{-1} & -\zeta \mathbf{M}^{-1} \mathbf{m} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Significato geometrico

Se i direttori sono le normali esatte e lo spessore è costante, $\mathbf{b}\boldsymbol{\alpha} = (h/2) \partial \mathbf{n} / \partial \xi^\alpha$. Per la formula di Weingarten $\mathbf{S}$ diventa $-(h/2)$ volte il tensore di curvatura misto, e $\mathbf{m} = 0$. Con $z = \zeta h/2$:

$$\det \boldsymbol{\mu} = 1 - 2Hz + Kz^2$$

dove H e K sono curvatura media e gaussiana (con il segno fissato dal verso del direttore). Lungo le linee di curvatura principali e con il direttore uscente è il prodotto $(1 + z/R_1)(1 + z/R_2)$: esattamente i coefficienti di Lamé H_α H_β della CUF classica per gusci. Questa formulazione quindi contiene la CUF a curvatura costante come caso particolare, e la estende a curvatura qualsiasi senza dover conoscere i raggi.

Elemento di volume

Il determinante si fattorizza, e $\mathbf{J}_0$ si spezza ancora in una parte d'area e una di spessore:

$$\begin{aligned} \det \mathbf{J} &= \det \mathbf{J}_0 \cdot \det \boldsymbol{\mu}, \\ \det \mathbf{J}_0 &= (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{d} = \underbrace{|\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2|}_{\det \mathbf{n}_0} \cdot \underbrace{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}_0}_{d\zeta} \end{aligned}$$

con $\mathbf{n}_0 = (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) / |\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2|$. Con LW, $d\zeta = j_k d\hat{\zeta}$ nello strato k . L'elemento di volume è quindi un prodotto di quattro fattori:

$$dV = \underbrace{j_A(\xi, \eta)}_{\text{piano}} \underbrace{\det \boldsymbol{\mu}}_{\text{accoppiamento}} \underbrace{j_k}_{\text{strato}} d\xi d\eta d\hat{z}$$

Fattore	Dipende da	Significato	Quando si calcola
$j_a = \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 $	ξ, η	area della superficie media per unità di area di riferimento	una volta per punto nel piano
$j_t = \mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{d}$	ξ, η	semispessore misurato lungo la normale	una volta per punto nel piano
$\det \boldsymbol{\mu}$	ξ, η, ζ	variazione d'area delle superfici parallele (curvatura)	per ogni punto 3D, ma è un 2x2
$j_k = h_k/h$	strato	spessore relativo dello strato	una volta per strato

Gradiente cartesiano separato

L'inversa si fattorizza nello stesso modo, $\mathbf{J}^{-1} = \mathbf{J}_0^{-1} \boldsymbol{\mu}^{-1}$. Con le derivate naturali della sezione 4:

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_{\tau_i} &= \frac{\partial \varphi_{\tau_i}}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{J}_0^{-1} \boldsymbol{\mu}^{-1} \\ & \left[F_{\tau_i}(\zeta), \mathbf{n}^{(1)}_i + F_{\tau_i}(\zeta) \mathbf{n}^{(2)}_i \right] \end{aligned}$$

$\mathbf{J}_0^{-1}$, $\mathbf{n}^{(1)}$ e $\mathbf{n}^{(2)}$ si calcolano una volta per punto nel piano. F_{τ} e $F_{\tau, \zeta}$ una volta per punto nello spessore. L'unico calcolo in ogni punto 3D è l'inversa del blocco 2×2 $\mathbf{M}$.

Approssimazione di guscio sottile

Se $h/R \ll 1$ si può porre $\boldsymbol{\mu} \approx \mathbf{I}$. Allora l'integrando si separa esattamente e gli integrali nello spessore diventano quelli della CUF classica, del tipo $E_{\tau s} = \int F_{\tau} F_s d\zeta$. Si risparmia calcolo, ma si perdono i termini di curvatura nello spessore, che contano proprio nei gusci spessi dove la CUF di ordine alto è utile. Per questo qui si tiene $\boldsymbol{\mu}$ completo.

6. Deformazioni

Le stesse deformazioni si possono scrivere in due forme: cartesiane, dal gradiente $\mathbf{G}_{\tau_i}$, oppure covarianti, dalle basi $\mathbf{g}_a$. Senza MITC le due forme danno la stessa matrice di rigidezza; con MITC serve quella covariante.

Forma cartesiana

Il gradiente di spostamento è una somma di prodotti diadici, $\mathbf{H} = \partial \mathbf{u} / \partial \mathbf{X} = \mathbf{q}_{\tau_i} \otimes \mathbf{G}_{\tau_i}$. In notazione di Voigt, nell'ordine $(\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz})$:

```
\boldsymbol{\varepsilon}=\mathbf{B}_{\tau_i}\backslash,\mathbf{q}_{\tau_i},\quad
\mathbf{B}_{\tau_i}
i}=\begin{bmatrix}G_1&&&&&\\&G_2&&&&\\&&G_3&&&\\G_2&G_1&&&&\\&&G_3&G_2&&\\G_3&G_1&&&&\end{bmatrix}_{\tau_i}
```

È la matrice $\mathbf{B}$ di un elemento solido, con $\mathbf{q}_{\tau_i}$ al posto della funzione di forma.

Forma covariante

La derivata dello spostamento lungo una coordinata naturale è $\mathbf{u}_{,a} = \varphi_{\tau_i,a} \mathbf{q}_{\tau_i}$. Le componenti covarianti della deformazione linearizzata sono:

```
\tilde{\varepsilon}_{ab}=\frac{1}{2}\left(\mathbf{g}_a\cdot\mathbf{u}_{,b}+\mathbf{g}_b\cdot\mathbf{u}_{,a}\right)=\frac{1}{2}\left(\varphi_{\tau_i}
i,b}\backslash,\mathbf{g}_a+\varphi_{\tau_i}
i,a}\backslash,\mathbf{g}_b\right)\cdot\mathbf{q}_{\tau_i}
```

Con gli scorrimenti ingegneristici $\tilde{\gamma}_{\alpha\beta} = 2\tilde{\epsilon}_{\alpha\beta}$ e l'ordine (11, 22, 33, 12, 23, 13), la matrice covariante 6×3 ha per righe:

```
\tilde{\mathbf{B}}_{\tau_i}=\begin{bmatrix}
\varphi_{,1}\backslash,\mathbf{g}_1^T\backslash
\varphi_{,2}\backslash,\mathbf{g}_2^T\backslash
\varphi_{,3}\backslash,\mathbf{g}_3^T\backslash
\varphi_{,2}\backslash,\mathbf{g}_1^T+\varphi_{,1}\backslash,\mathbf{g}_2^T\backslash
\varphi_{,3}\backslash,\mathbf{g}_2^T+\varphi_{,2}\backslash,\mathbf{g}_3^T\backslash
\varphi_{,3}\backslash,\mathbf{g}_1^T+\varphi_{,1}\backslash,\mathbf{g}_3^T\backslash
\end{bmatrix}_{\tau_i},\quad \varphi_{,\alpha}=F_{\tau_i,N_i,\alpha},\quad
\varphi_{,3}=F_{\tau_i,\zeta}N_i
```

Qui non serve $\mathbf{J}^{-1}$: bastano le basi covarianti e le derivate naturali. Anche questa forma è separata: $\mathbf{g}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{a}\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\zeta}\mathbf{b}\boldsymbol{\alpha}$ è lineare in $\boldsymbol{\zeta}$, e le derivate di φ sono prodotti di un fattore nel piano e uno nello spessore.

Dalle componenti covarianti alla terna della lamina

Per applicare il legame costitutivo serve la deformazione nella terna della lamina ($\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$), definita nella sezione 8. Dato che $\boldsymbol{\epsilon} = \tilde{\epsilon}_{\alpha\beta} \mathbf{g}^a \otimes \mathbf{g}^b$, basta la matrice dei coseni tra la terna e la base controvariante:

$$Q_{\{ma\}} = \mathbf{e}_m \cdot \mathbf{g}^{\{a\}}, \quad \varepsilon^{\{L\}}_{\{mn\}} = Q_{\{ma\}} \backslash, Q_{\{nb\}} \backslash, \tilde{\varepsilon}_{\{ab\}}$$

In Voigt si ottiene una matrice $6 \times 6 \mathbf{T}(\mathbf{Q})$, con $\varepsilon^L = \mathbf{T} \tilde{\varepsilon}$. La riga (mn) si costruisce così:

- il coefficiente di $\tilde{\varepsilon}_{aa}$ è $Q_{ma} Q_{na}$;
- il coefficiente di $\tilde{\gamma}_{a\beta}$ ($a \neq b$) è $\frac{1}{2}(Q_{ma} Q_{n\beta} + Q_{m\beta} Q_{na})$;
- se $m \neq n$ la riga si moltiplica per 2, per restituire lo scorrimento ingegneristico γ^L_{mn} .

La matrice che entra nel nucleo è quindi $\mathbf{B}^L \tau_i = \mathbf{T} \tilde{\mathbf{B}} \tau_i$. Senza MITC coincide con la $\mathbf{B} \tau_i$ cartesiana ruotata nella terna della lamina: è un buon controllo di implementazione.

7. MITC9: interpolazione assunta delle deformazioni covarianti

Il MITC9 sostituisce cinque delle sei componenti covarianti con versioni interpolate da punti di campionamento (tying points) nel piano. Si ottiene così un elemento senza locking di taglio né membranale. La componente $\tilde{\varepsilon}_{33}$ resta quella compatibile.

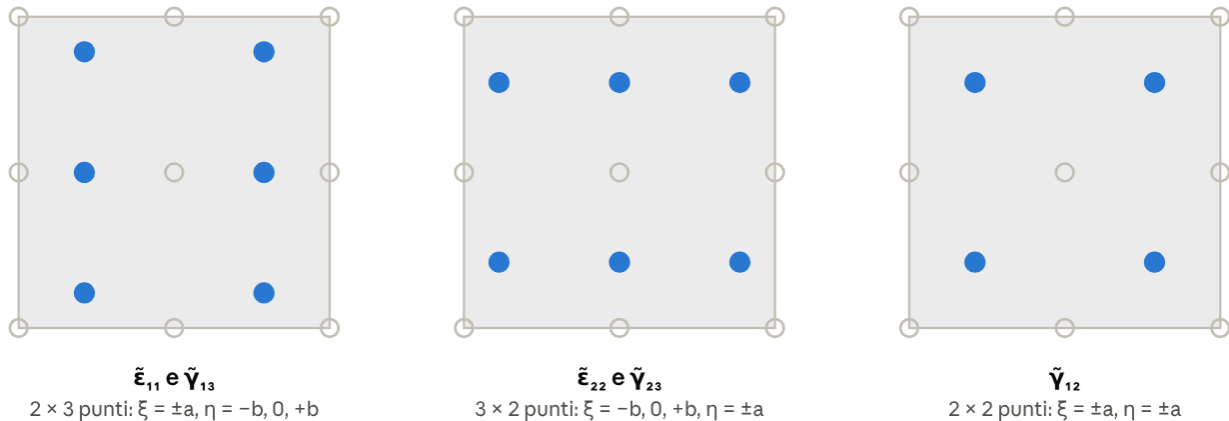
Quali componenti e dove si campionano

Con $a = 1/\sqrt{3}$ e $b = \sqrt{3/5}$, le coordinate dei punti di Gauss a 2 e a 3 punti:

Componenti	Tying points (ξ, η)	Numero	Interpolazione
$\tilde{\varepsilon}_{11}, \tilde{\gamma}_{13}$	$\xi \in \{-a, +a\}, \eta \in \{-b, 0, +b\}$	6	lineare in ξ , quadratica in η
$\tilde{\varepsilon}_{22}, \tilde{\gamma}_{23}$	$\xi \in \{-b, 0, +b\}, \eta \in \{-a, +a\}$	6	quadratica in ξ , lineare in η
$\tilde{\gamma}_{12}$	$\xi \in \{-a, +a\}, \eta \in \{-a, +a\}$	4	bilineare
$\tilde{\varepsilon}_{33}$	nessuno	–	compatibile, calcolata nel punto

Ogni componente covariante ha i suoi punti di campionamento

$a = 1/\sqrt{3}$, $b = \sqrt{3}/5$; ξ orizzontale, η verticale; cerchi vuoti = nodi, pieni = tying points



tying points MITC9 · tre famiglie di componenti

Le componenti legate alla linea ξ hanno due soli punti lungo ξ e tre lungo η ; per quelle legate a η è il contrario. Il taglio membranale usa la griglia 2 × 2.

L'idea: ogni componente si campiona dove l'interpolazione compatibile è "buona" lungo la direzione di cui parla, e ridotta di un grado nella direzione in cui genererebbe vincoli spuri. $\tilde{\epsilon}_{11}$ riguarda la linea ξ , quindi è ridotta a lineare in ξ .

Funzioni di interpolazione

Le funzioni di Lagrange sui punti a 2 e a 3 posizioni sono:

$$\begin{aligned} \ell_1^{(2)}(x) &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{a} \right), \quad \ell_2^{(2)}(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x}{a} \right), \\ \ell_1^{(3)}(x) &= \frac{x(x-b)}{2b^2}, \quad \ell_2^{(3)}(x) = \frac{x(x+b)}{2b^2}, \quad \ell_0^{(3)}(x) = 1 - \frac{x^2}{b^2} \end{aligned}$$

Per $\tilde{\epsilon}_{11}$ e $\tilde{\gamma}_{13}$ la funzione associata al tying point $(\pm a, \eta_m)$ è $L_m = \ell^{(2)}(\xi) \ell^{(3)}(\eta)$. Per $\tilde{\epsilon}_{22}$ e $\tilde{\gamma}_{23}$ si scambiano ξ e η . Per $\tilde{\gamma}_{12}$, $L_m = \ell^{(2)}(\xi) \ell^{(2)}(\eta)$.

Matrice B assunta

Il campionamento è solo nel piano: a ogni quota ζ di integrazione, le righe di $\tilde{\mathbf{B}}$ si valutano nei tying points alla stessa ζ e si interpolano:

$$\tilde{\mathbf{B}}^{\text{AS}}_{\tau i}(\mathbf{ab}) = \sum_m L^{\text{AS}}_m(\mathbf{ab}) \tilde{\mathbf{B}}_{\tau i}(\xi_m, \eta_m, \zeta)$$

Poi si porta nella terna della lamina con la $\mathbf{T}$ del punto di integrazione, non dei tying points:

$$\mathbf{B}^{\text{MITC}}_{\tau_i}(\xi, \eta, \zeta) = \mathbf{T}(\xi, \eta, \zeta); \tilde{\mathbf{B}}^{\text{AS}}_{\tau_i}(\xi, \eta, \zeta)$$

La separazione resta

Nei tying points valgono le stesse formule della sezione 6. $\alpha\alpha$, $\beta\alpha$, $\mathbf{d}$, N_i , $N_i\alpha$ dipendono solo dal punto nel piano, quindi si calcolano una volta per ciascuno dei 16 tying points. In ogni punto 3D restano solo combinazioni con $F\tau(\zeta)$, $F\tau, \zeta(\zeta)$ e ζ .

Conviene anche precalcolare, per ogni punto di Gauss nel piano, i valori $L_m^{(ab)}(\xi_p, \eta_q)$: sono numeri fissi dell'elemento di riferimento, uguali per tutti gli elementi.

Le coordinate dei tying points riportate sono quelle del MITC9 di Buclelem e Bathe usate nei lavori CUF di Cinefra e Carrera. Prima di implementare, verificale sul riferimento e controlla l'elemento con i patch test della sezione 12.

8. Legame costitutivo e terna della lamina

Conviene portare le deformazioni nella terna della lamina invece di ruotare la matrice costitutiva: la matrice di ogni strato resta costante e gli sforzi escono già nelle direzioni del materiale.

Terna della lamina in un punto

In ogni punto di integrazione (ξ, η, ζ) :

1. normale: $\mathbf{e}_3 = (\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2) / |\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2|$;
2. riferimento nel piano: $\mathbf{t}_1$ = proiezione normalizzata di una direzione di riferimento $\mathbf{r}$ sul piano tangente, $\mathbf{t}_1 \propto \mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_3)\mathbf{e}_3$, e $\mathbf{t}_2 = \mathbf{e}_3 \times \mathbf{t}_1$;
3. fibra dello strato k : $\mathbf{e}_1 = \cos \theta_k \mathbf{t}_1 + \sin \theta_k \mathbf{t}_2$, poi $\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1$.

La direzione $\mathbf{r}$ va definita a livello di modello (una direzione globale proiettata, oppure un campo di direzioni dal CAD). Se si usasse $\mathbf{a}_1$ dell'elemento, l'orientazione delle fibre dipenderebbe dalla numerazione dei nodi e cambierebbe da un elemento all'altro. Dove $\mathbf{r}$ è quasi parallela a $\mathbf{e}_3$ la proiezione degenera: serve una direzione alternativa.

Matrice costitutiva dello strato

Per uno strato ortotropo, nelle direzioni del materiale e con l'ordine di Voigt della sezione 6 (11, 22, 33, 12, 23, 13), si parte dalla cedevolezza:

```

\tilde{\mathbf{C}}^{\{k\}}=\left(\tilde{\mathbf{S}}^{\{k\}}\right)^{-1},\quad
\tilde{\mathbf{S}}=\begin{bmatrix}
\frac{1}{E_1}&-\frac{\nu_{21}}{E_2}&-\frac{\nu_{31}}{E_3}&0&0&0\\
-\frac{\nu_{12}}{E_1}&\frac{1}{E_2}&-\frac{\nu_{32}}{E_3}&0&0&0\\
-\frac{\nu_{13}}{E_1}&-\frac{\nu_{23}}{E_2}&\frac{1}{E_3}&0&0&0\\
0&0&0&\frac{1}{G_{12}}&0&0\\
0&0&0&0&\frac{1}{G_{23}}&0\\
0&0&0&0&0&\frac{1}{G_{13}}
\end{bmatrix}

```

con $\nu_{ij}/E_i = \nu_{ji}/E_j$. Gli sforzi nella terna della lamina sono $\sigma^L = \mathbf{C}^{\{k\}} \varepsilon^L = \mathbf{C}^{\{k\}} \mathbf{B}^L \tau_i \mathbf{q} \tau_i$.

Legame 3D completo e locking di Poisson

Qui si usa il legame 3D completo, come di norma nella CUF. Con TE di ordine 1, però, la deformazione ε_{zz} è costante nello spessore mentre la flessione produce ε_{xx} lineare. Tramite l'effetto Poisson nasce uno sforzo σ_{zz} spurio che irrigidisce l'elemento. Rimedi:

- ordine $N \geq 2$ almeno sulla componente trasversale;
- LW con $N \geq 2$ per strato (il problema sparisce da solo);
- in alternativa, legame ridotto con $\sigma_{zz} = 0$ solo per i modelli di ordine 1.

9. Nucleo fondamentale e integrazione 3D

Il nucleo fondamentale è un blocco 3×3 che accoppia l'incognita (τ, i) con la (s, j) . Ha la stessa forma per TE e LW, per qualunque ordine e per qualunque nodo: il codice lo calcola sempre con la stessa funzione, dentro quattro cicli.

Forma continua

Dal principio dei lavori virtuali, $\delta L_{\text{int}} = \delta \mathbf{q}^T \tau_i \mathbf{K} \tau_{sij} \mathbf{q}_{sj}$, con:

```

\mathbf{K}^{\tau s i j} = \sum_{k=1}^{N_1} \int_{V_k} \left( \mathbf{B}^{\text{MITC}}_{\tau i} \right)^T \tilde{\mathbf{C}}^{\{k\}} \mathbf{B}^{\text{MITC}}_{s j} dV

```

Senza MITC e in terna globale, il nucleo ha una forma indiciale molto compatta, utile come controllo:

```

K^{\tau s i j}_{ab} = \int_V C_{abcd} G_{\tau i, c} G_{s j, d} dV, \quad a, b, c, d = 1, 2, 3

```

Forma discreta con pesi e Jacobiani separati

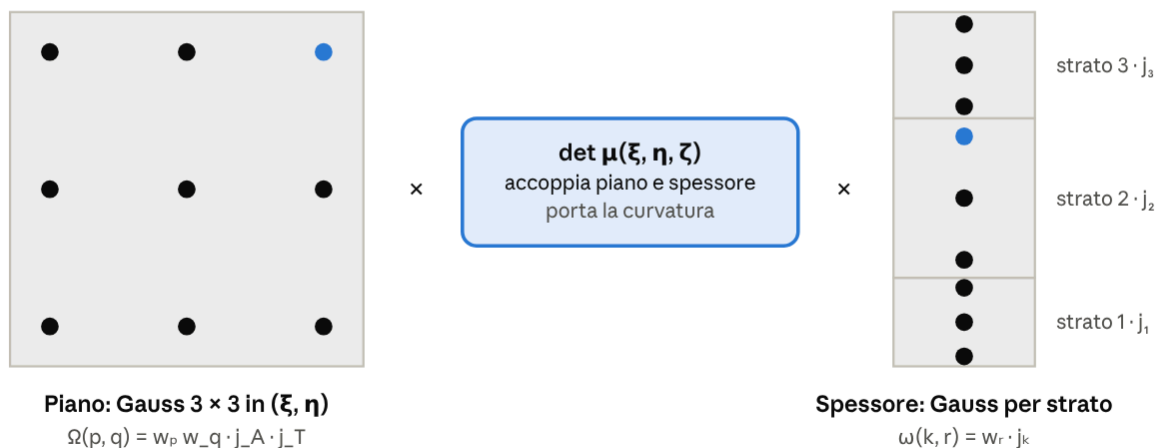
Si usa una quadratura prodotto: Gauss nel piano con i punti (ξ_p, η_q) e pesi w_p, w_q , e Gauss in ogni strato con i punti $\hat{\zeta}_r$ e pesi w_r . Il punto 3D ha quota $\zeta_{kr} = \bar{\zeta}_k + j_k \hat{\zeta}_r$. Con l'elemento di volume della sezione 5:

```
\mathbf{K}^{\tau s i}
j = \sum_{p,q} \underbrace{w_p, w_q}_{j_A, j_T} \Omega_{pq}; \sum_k \omega_k; \sum_r
\underbrace{w_r}_{j_k} \omega_{kr}; \det \boldsymbol{\mu}; \left[ \left( \mathbf{B}^{\text{MITC}}_{\tau}
i \right)^T \tilde{\mathbf{C}}^k, \mathbf{B}^{\text{MITC}}_{s j} \right]_{(\xi_p, \eta_q, \zeta_{kr})}
```

- Ω_{pq} è il peso di area del punto nel piano: dipende solo da (p, q) .
- ω_{kr} è il peso di spessore del punto nello strato: dipende solo da (k, r) e non cambia tra gli elementi (se i rapporti di spessore sono gli stessi).
- $\det \boldsymbol{\mu}$ è l'unico fattore che accoppia piano e spessore; porta la curvatura.

Ogni punto 3D pesa $\Omega(p, q) \cdot \omega(k, r) \cdot \det \boldsymbol{\mu}$

Quadratura prodotto: 3×3 punti nel piano, 3 punti in ogni strato



quadratura prodotto · pesi di piano, di strato e shifter

I due punti in colore formano un punto 3D: il suo peso è il prodotto del peso d'area, del peso di spessore e di $\det \boldsymbol{\mu}$ calcolato in quella coppia.

Numero di punti

Direzione	Punti consigliati	Motivo
Piano	3×3 Gauss	integrazione piena del 9 nodi; il MITC toglie il locking
Spessore, per strato	almeno $N + 2$	$F_\tau F_s$ ha grado $2N$; $\det \boldsymbol{\mu}$ e $\boldsymbol{\mu}^{-1}$ aggiungono termini razionali in ζ

Con $\boldsymbol{\mu} \neq \mathbf{I}$ l'integrando non è polinomiale, quindi nessuna regola di Gauss è esatta. Nella pratica bastano pochi punti: conviene verificarlo aumentando i punti nello spessore finché i risultati non cambiano.

Organizzazione del calcolo

Per ogni punto 3D si formano le matrici $\mathbf{P}_{\tau i} = \mathbf{B}^{\text{MITC}} \boldsymbol{\tau}_i$ (6×3) e i prodotti $\mathbf{C}^{(k)} \mathbf{P}_{s j}$. Il blocco del nucleo si accumula come $\mathbf{P}^T \boldsymbol{\tau}_i (\mathbf{C}^T \mathbf{P}_{s j}) \cdot \Omega_{p q} \omega_{k r} \det \boldsymbol{\mu}$. La matrice è simmetrica: basta calcolare i blocchi con $(\tau, i) \leq (s, j)$ nell'ordinamento globale.

Matrice di massa

Per l'analisi modale la massa ha un nucleo più semplice, con la stessa quadratura:

$$\mathbf{M}^{\tau s i j} = \mathbf{I}_3 \sum_{p, q} \Omega_{p q} \sum_{k} \rho_k \sum_r \omega_{k r} \det \boldsymbol{\mu}; F_\tau F_s, N_i N_j$$

Qui l'integrando è davvero separabile, a parte $\det \boldsymbol{\mu}$, che è un polinomio di secondo grado in ζ : con $N + 2$ punti per strato l'integrale nello spessore è esatto.

10. Assemblaggio e vettore dei carichi

L'assemblaggio avviene in due passi: prima nello spessore (solo per LW), poi tra i nodi come in un FEM standard. Dato che i DOF sono cartesiani globali, il secondo passo non richiede rotazioni.

Numerazione dei DOF nello spessore

Con TE l'indice di espansione è già globale: $\tau = 0 \dots N$. Con LW ogni coppia (strato k , funzione) va mappata su un indice globale $\hat{\tau}$, facendo coincidere la cima dello strato k con la base dello strato $k+1$. Esempio con $N_i = 3$ strati e $N = 2$:

Strato k	F _b	F ₂	F _t
1	0	1	2
2	2	3	4
3	4	5	6

Ogni nodo ha quindi $N \cdot N_i + 1 = 7$ vettori $\mathbf{q}$, cioè 21 incognite. Il blocco $\mathbf{K}_{\tau s_{ij}}$ calcolato con gli indici locali dello strato si somma nella posizione $(\hat{\tau}, \hat{s})$. Con TE un nodo ha $3(N + 1)$ incognite.

Carico di superficie

Sulla faccia superiore ($\zeta = 1$) l'elemento d'area è $|\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2| d\xi d\eta$, con le basi valutate a $\zeta = 1$. Per una trazione $\mathbf{t}$:

```
\mathbf{P}^{\tau} i = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 F_{\tau}(1) \mathbf{N}_i \mathbf{t} \cdot \left( \mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2 \right)_{\zeta=1} d\xi d\eta
```

Per una pressione p che agisce verso l'interno, $\mathbf{t} = -p \mathbf{n}$, e la normale si semplifica con il suo modulo:

```
\mathbf{P}^{\tau} i = - \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 p \mathbf{N}_i \cdot \left( \mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2 \right)_{\zeta=1} d\xi d\eta
```

Con LW, $F_{\tau}(1)$ è non nulla solo per la funzione di cima dell'ultimo strato: il carico entra solo in quel DOF.

Forze di volume e carichi concentrati

- Forza di volume $\mathbf{b}$: $\mathbf{P}_{\tau i} = \int F_{\tau} \mathbf{N}_i \mathbf{b} dV$, con la stessa quadratura della rigidezza.
- Forza concentrata $\mathbf{F}$ in un nodo, a quota ζ_0 : $\mathbf{P}_{\tau i} = F_{\tau}(\zeta_0) \mathbf{F}$. Sulla superficie media contribuiscono solo le F_{τ} non nulle in $\zeta = 0$.

Condizioni al contorno

Incastro: $\mathbf{q}_{\tau i} = \mathbf{0}$ per tutti i τ . Vincoli in una direzione locale (appoggio, simmetria): si ruotano i DOF del nodo nella terna locale prima di imporre il vincolo, oppure si usano vincoli lineari tra le componenti cartesiane.

11. Algoritmo per la matrice di rigidezza

L'algoritmo sfrutta la separazione: tutto ciò che dipende dal piano si calcola una volta per punto nel piano, tutto ciò che dipende dallo spessore una volta per punto nello spessore, e nel ciclo interno resta solo l'accoppiamento tramite μ .

```

PRECALCOLO (una volta per il programma)
  punti e pesi di Gauss 3x3 nel piano: (xi_p, eta_q), w_p*w_q
  punti e pesi di Gauss per strato: zhat_r, w_r
  tying points MITC9 e valori L_m(xi_p, eta_q) per ogni componente
  F_tau(zhat_r), dF_tau/dzhat(zhat_r) per ogni funzione di espansione

PER OGNI ELEMENTO
  per ogni tying point m:
    a1, a2, b1, b2, d, N_i, N_i,alpha          (solo piano)
  per ogni punto nel piano (p, q):
    a1, a2, b1, b2, d -> J0, J0^-1, S, m-bar
    j_A = |a1 x a2|, j_T = n0 . d, Omega_pq = w_p w_q j_A j_T
  per ogni strato k:
    per ogni punto nello spessore r:
      zeta = zbar_k + j_k * zhat_r, omega_kr = w_r * j_k
      M = I2 + zeta*S-bar, det_mu = det M, mu^-1 in forma chiusa
      g_a = a_alpha + zeta*b_alpha, g_3 = d -> g^a = J0^-1 mu^-1
      terna di lamina e1, e2, e3 -> Q, T
    per ogni (tau, i):
      B-tilde nei tying points alla quota zeta
      B-tilde^AS = somma_m L_m * B-tilde(tying m)
      P_tau_i = T * B-tilde^AS                      (6x3)
      W = Omega_pq * omega_kr * det_mu
    per ogni coppia (tau, i) <= (s, j):
      K[tau-hat, s-hat, i, j] += W * P_tau_i^T * (C_k * P_s_j)
  simmetrizza e assembla nella matrice globale

```

In TE gli indici $\hat{\tau}$ coincidono con τ ; in LW si ottengono dalla tabella della sezione 10. Il costo dominante è l'ultimo ciclo, quadratico nel numero di funzioni ϕ_{τ_i} dell'elemento; il calcolo di μ aggiunge solo l'inversa di un 2×2 per punto.

12. Verifiche consigliate e riferimenti

Conviene validare l'implementazione in quest'ordine, dal controllo più semplice al caso composito.

1. **Controlli algebrici.** Senza MITC, $\mathbf{T} \tilde{\mathbf{B}}$ deve coincidere con la $\mathbf{B}$ cartesiana ruotata. La matrice di rigidezza deve essere simmetrica e avere esattamente 6 autovalori nulli (moti rigidi) per un elemento libero.

2. **Patch test.** Stati di membrana costante e di flessione costante su mesh distorte, piane e leggermente curve.
3. **Shifter.** Su un cilindro con normali esatte, det μ deve valere $1 + z/R$ entro l'errore di interpolazione.
4. **Benchmark isotropi per il locking.** Tetto di Scordelis-Lo, cilindro pizzicato con diaframmi, emisfero pizzicato: i valori di riferimento sono in MacNeal e Harder (1985) e nei lavori di Bathe.
5. **Laminati.** Cilindro laminato in flessione cilindrica (Varadan e Bhaskar) e pannelli a doppia curvatura, confrontando TE e LW con soluzioni 3D esatte.
6. **Convergenza nello spessore.** Aumentare i punti di Gauss per strato finché spostamenti e sforzi non cambiano oltre la tolleranza voluta.

Riferimenti

Citati a memoria; controlla volumi e pagine prima di usarli.

- S. Ahmad, B. M. Irons, O. C. Zienkiewicz, *Analysis of thick and thin shell structures by curved finite elements*, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1970.
- E. N. Dvorkin, K. J. Bathe, *A continuum mechanics based four-node shell element for general nonlinear analysis*, Engineering Computations, 1984.
- M. L. Bucelem, K. J. Bathe, *Higher-order MITC general shell elements*, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1993.
- D. Chapelle, K. J. Bathe, *The Finite Element Analysis of Shells – Fundamentals*, Springer, 2^a ed. 2011.
- E. Carrera, M. Cinefra, M. Petrolo, E. Zappino, *Finite Element Analysis of Structures through Unified Formulation*, Wiley, 2014.
- M. Cinefra, E. Carrera, *Shell finite elements with different through-the-thickness kinematics for the linear analysis of cylindrical multilayered structures*, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2013.
- M. Cinefra et al., [MITC9 shell elements based on refined theories for the analysis of isotropic cylindrical structures](#), Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2013.
- R. H. MacNeal, R. L. Harder, *A proposed standard set of problems to test finite element accuracy*, Finite Elements in Analysis and Design, 1985.